

NutriScan – Ürün Tanımı v5.1

1. Tek cümle

NutriScan, hangi zincirden alışveriş yapılırsa yapılsın hanenin **haftalık yemek ve alışveriş planını** kuran bir asistandır: önce her üyenin kesin kısıtını ve sağlık durumu kurallarını doğrular, kilerdekini önce kullanır, bütçe sınırı içinde fiyatı iki markete kadar optimize eder ve **her kararını kanıtlarla gösterir**.

2. Kimin için

Persona	Durum	Beklentisi
Planlayan ebeveyn (birincil)	4 kişilik hane; çocukta fındık alerjisi, eşte çölyak, anneannede diyabet ya da tansiyon; indirim marketi + semt pazarı; bütçe sıkışık	"Bu hafta ne pişirip ne alayım ki kimse zarar görmesin, bütçe tutsun, evdekiler çürümesin?"
Hane üyesi	Kendi kısıtı var; listeye ekler, rafta tarar	Kendi kısıtının hanede görülmesi, rafta hızlı ve açıklamalı karar
Diyetisyen (misafir, salt okunur — could)	Danışanının sepetini görmek	Sürelili bağlantıyla 4 haftalık özet
Moderatör / admin (iç)	Katalog, eşleştirme, kural, KVKK talepleri	Her kararın izini sürmek, veriyi gerekçeyle düzeltmek

Öncelik sırası (önce güvenlik): (1) kesin kısıtlar → (2) sağlık durumu kuralları ve hedefler → (3) hane tercihi ve kiler → (4) fiyat. Bütçe amaç değil sınırdır.

Kitle kesişimi: (1) indirim zinciri ve pazar hanesi, (2) evinde kesin kısıt ya da sağlık durumu (diyabet, hipertansiyon, hamilelik) olan hane, (3) birden çok marketten alan hane. Migros'tan online alan ve kesin kısıtı olmayan hane için MAYA yeterli; NutriScan ona tamamlayıcı ("sepeti hane için doğrular").

3. Çözdüğü işler (Jobs to be done)

- Planlarken:** "Bu haftanın menüsünü ve listesini evdeki herkesin kısıtına, bütçeme ve kilerime göre, alışkanlıklarımızı fazla bozmadan kur."
- Raftayken:** "Bu ürün evde kimin için sorun, neden, planımı nasıl etkiler, yerine ne alırım?"
- Mutfakta:** "Evde ne var, ne bitmek üzere, neyin son kullanma tarihi yaklaşıyor?"
- Hafta sonunda:** "Planladığımla aldığım ne kadar tuttu; neyi değiştirmeye devam ettik?"

4. Döngü ve ekranlar

Menü → Liste → Market → Mutfak → Öğren. Mobil sekmeler: Bu hafta · Menü · Tara · Mutfak · Asistan (hane ve gizlilik avatar üzerinden).

Ekran (prototip v1)	Ne gösterir	Dalga
M01–M04 Karşılama, hane kurma, rıza, ilk liste (M02: kesin kısıt · sağlık durumu · hedef)	4 giriş kapısı; kesin kısıt · sağlık durumu (isteğe bağlı) · hedef ayır; aydınlatma ve açık rıza ayır	D1
M05 Bu hafta	Bütçe, uyarı kartı, proaktif plan kartı, sepet göstergesi, hane ritmi	D1 (plan kartı D2)

Ekran (prototip v1)	Ne gösterir	Dalga
M06–M08 Takas, "Neden bu takas?", plan çıkmadı	1-3-5 takas seçici; zorunlu değişiklik ayrı; olursuzlukta "şunu gevşet"	D1
M09–M10 Rafta hane şeridi, karar "Neden?"; M22 sağlık durumu "Neden dikkat?"	4 durumlu karar üye başına; içerik, kural, kaynak, tarih, güven, profil sürümü; M22'de besin eşiği + kaynak alıntısı	D1
M11 Doğrulanamadı → etiket okuma	Tahmin yok; etiket okunur, kullanıcı onaylar, moderasyona düşer	D2
M12 Market bölme	≤2 market, tasarruf, fiyat yaşı	D2
M13–M14 Fiş onayı, plan ve gerçek	Emin olunmayan satır sorulur; yargılamayan özet	D2
M15 Hane ve gizlilik	Rıza durumu, profil sürümleri, veri indir/sil	D1
M16 Asistan (yazı + ses)	Adımlar görünür; hüküm rozeti karar kaydından	D1 (iş akışları) / D2 (ses: demo şeridi)
M17 Pazar planı	Proaktif plan + "nasıl hazırladım" + onay	D2
M18 Menü	Hafta içi 5 akşam; kilerden gelenler; hane içi bölme	Ocak
M19 Mutfak	Yakında bitecek, SKT, "hâlâ var mı?"	Ocak
M20 İçerik değişikliği radarı	Önce/şimdi; eski paket uyarısı	Demo şeridi
M21 Tıbbi sınır	Sabit güvenlik yanıtı; acil belirtide 112	D1
W01–W05 Web	Planlama Stüdyosu, sağlığın fiyatı, hane paneli, "Nasıl karar veriyoruz", "Bu plan neden böyle?"	D2 (W04 D1)
A01–A04 Admin	Karar izi, katalog moderasyonu, audit log, operasyon + deneyler	D1 (A01–A03) / D2 (A04)

Prototip: <https://claude.ai/artifact/T1NAJd4949veMC6Rx5rLUK>

5. Ürün kuralları (özet — tam liste [arastirma/06-tez-v4.md](#) §7)

Her karar "Neden?" taşır · dört sonuç (Uygun değil · Dikkat · Engel bulunmadı · Doğrulanamadı), "güvenli" kelimesi yok · bilinmiyor ≠ yok · kesin kısıtı yalnız sahibi, yalnız profilden gevşetir · görüntüden asla "uygun" çıkmaz · araç (motor) kazanır, LLM hüküm üretemez · tıbbi sınır sabit kurallarla (doz sorusu yok, acil belirtide 112) · sağlık durumu kuralları kaynaklı ve sürümlüdür, bilgilendirme dili kullanır ("Dikkat" + besin bilgisi; "zararlı/riskli" yok), teşhis sorulmaz · karar yolunda benzerlik araması yok: RAG yalnız eşleme önerir ve kaynak alıntılar · karar sürümlere bağlı, değişince yeniden değerlendirilir ve etkilenen haneye düzeltme bildirimi gider · bildirim/ses/paylaşım üye adı + kısıtı birlikte taşımaz · herkes kendi verisini verir · asistan çökse de ürün çalışır, onaysız işlem yok · karar yalnız renkle verilmez.

6. Kısıtlar (ürün gözüyle)

Alan	Durum	Ürüne etkisi / çözüm
Ürün içeriği	OFF'ta TR içerik kapsamı %15–25, Türkçe alerjen taksonomisi yok	Doğrulanmış katalog (Migros → A101), etiket okuma + moderasyon; katalog dışı ürün "Doğrulanamadı"
Sağlık kuralları	Kişiye özel klinik eşik yok; kılavuzlar popülasyon düzeyinde	Kaynaklı, sürümlü eşik tablosu (TGK beyan eşikleri, WHO, TÜBER 2022), diyetisyen incelemesi; besin tablosu yoksa "Doğrulanamadı"; böbrek hastalığı kapsam dışı (etikette potasyum/fosfor yok)
Tarif	Temiz lisanslı Türkçe set yok	Ekibin yazdığı 200 ev yemeği (60 → 120 → 200)

Alan	Durum	Ürüne etkisi / çözüm
Fiyat	marketfiyatı izni beklemede	B planı: ~300 ürün iki haftada bir elle + beta fişleri + fiyat yaşı etiketi
Barındırma	Tüm ortamlar Contabo (TR lokasyonu yok)	KVKK yolu ADR-008: minimizasyon, alan şifreleme, loglarda sağlık alanı yok, yerel-öncelikli kısıt seçeneği, standart sözleşme, uzman görüşü
LLM	Hane bağlamı EVREN (TR); ücretsiz dönem 1 Kasım'da biter	Kişisel olmayan işler ucuz bulut; EVREN uygun değilse asistan şablon moduna iner
Mağaza	Apple Developer hesabı var; Google Play şimdilik yok	Beta TestFlight üzerinden
Takvim	Özellik dondurma ~26 Mart	Dalga kademeleri: taahhüt / planlı / hedef

7. Kapsam kademeleri (proposal'daki öncelik)

- **MUST (taahhüt):** D1 güvenilir çekirdek (alerjen + sağlık durumu kuralları dahil) + Ocak menü planlayıcı + beta.
- **SHOULD (planlı):** RAG içerik eşleme önerisi + kaynak alıntısı (Ocak); D2 döngü + wow (proaktif plan, market bölme, doğal dille kısıt, web Stüdyo, öneri v1, fiş eşleştirme, Gizlilik Kapısı v1, Röntgen modu).
- **COULD (hedef / demo şeridi):** ses, içerik değişikliği radarı, raf fotoğrafı, buzdolabı onayı, mutfak enflasyonu, diyetisyen bağlantısı.
- **Out of scope:** tabak fotoğrafıyla kalori, CGM/Health Connect, markete sepet aktarma, tam diyetisyen paneli, gamification, Android mağaza yayını (şimdilik), taklit/tağşiş uyarısı.

8. Functional requirements (proposal §5 – English)

ID	Requirement	Priority
FR-1	The system shall let a user create a household, invite adult members who give their own consent, and add child profiles under guardian consent.	Must
FR-2	The system shall store, per member, hard constraints (the 14 regulated allergens, coeliac/gluten, diet choices), optional self-declared health conditions (diabetes, hypertension, pregnancy; coeliac disease is enforced as a hard constraint) and soft goals (e.g., reduce sugar or salt) as separate profile parts; it shall never diagnose or ask for medical records.	Must
FR-3	The system shall present the privacy notice and the explicit consent as separate screens, with unticked, purpose-specific consent boxes, and allow consent withdrawal, data export and account deletion in the app.	Must
FR-4	The system shall decide product suitability per member with a deterministic rule engine and return one of four outcomes: Not suitable, Caution, No conflict found, Could not verify.	Must
FR-5	The system shall return "Could not verify" whenever product data is missing, stale or ambiguous, and shall never label a product as "safe".	Must
FR-28	The system shall map each health condition to versioned, source-cited rules (nutrient thresholds per 100 g, ingredient rules) and report them as "Caution" with the nutrient fact and the threshold's source, or "Could not verify" when the nutrition table is missing; it shall use informational wording only (no "harmful", "risky" or treatment claims).	Must
FR-6	The system shall scan EAN/UPC barcodes on mobile and show a household strip with one outcome per member within 1.5 s (p95) for catalogued products.	Must
FR-7	The system shall attach an explanation to every decision: matched ingredient, rule and version, data source and date, confidence and profile version ("Why?").	Must

ID	Requirement	Priority
FR-8	The system shall maintain a verified product catalogue (first chain Migros, then A101) with pack sizes, prices and price age.	Must
FR-9	The system shall let a user build a weekly shopping list and propose at most k swaps ($k = 1, 3, 5$) that keep the list within budget and never violate any member's hard constraint.	Must
FR-10	The system shall plan weekday dinners, the shopping list and the chain choice in a single optimisation model that uses pantry items before their expiry, respects the budget and all hard constraints, and reports the optimality gap.	Must
FR-11	The system shall explain an infeasible plan by listing which soft limits (budget, number of changes, quantities) could be relaxed; hard constraints shall never be offered for relaxation.	Must
FR-12	The system shall provide an assistant (text) that answers common intents ("can X eat this", add to list, suggest swaps, explain a decision) by calling the decision engines, showing its steps, and never changing a decision.	Must
FR-13	The system shall answer dose or medical questions with a fixed safety response and show an emergency (112) message for acute symptoms, without using an LLM.	Must
FR-14	The system shall record every decision in an append-only decision record and show it to administrators as a human-readable trace.	Must
FR-15	The system shall keep a tamper-evident audit log of all administrative changes (who, what, when, before/after, reason).	Must
FR-16	The system shall let moderators review and approve catalogue corrections with a mandatory reason, and show which past decisions a correction would affect.	Must
FR-17	The system shall track the pantry through barcode "added", e-invoice/receipt import and "finished" actions, and estimate items that are about to run out.	Must
FR-18	The system shall generate a proactive weekly plan (e.g., Sunday morning) that changes nothing until the user approves it.	Should
FR-19	The system shall split the list across at most two chains and show the saving and price age.	Should
FR-20	The system shall turn a natural-language request ("guests on Saturday, budget 7,000") into constraint chips, read them back for confirmation and never relax hard constraints from text.	Should
FR-21	The web app shall provide a Planning Studio with cost-health trade-off options, a "price of health" curve and a "why is the plan like this" view.	Should
FR-22	The system shall recommend recipes and substitutes that are pre-filtered for all members' hard constraints and ranked by learned household preference.	Should
FR-23	The system shall read product labels and receipts from photos, ask the user to confirm uncertain lines, and send corrections to moderation.	Should
FR-24	The system shall offer an "X-ray mode" that marks every UI element as engine-decided or LLM-narrated.	Should
FR-29	The system shall suggest mappings from unseen label ingredient names to the ingredient dictionary using semantic search (RAG, pgvector), apply a mapping only after moderator approval, and quote the rule's source passage in explanations; similarity search shall never decide suitability.	Should
FR-25	The system shall notify households that bought or keep a product when its ingredients change and it becomes unsuitable for a member.	Could
FR-26	The system shall accept voice questions in the store and answer without reading member names and constraints aloud together.	Could
FR-27	The system shall mark likely unsuitable products on a shelf photo (only "Not suitable" or "scan the barcode", never "suitable").	Could

9. Non-functional requirements (proposal §5 – English)

ID	Requirement	How it will be checked
NFR-1	Allergen safety: zero false negatives on the gold set ($n \geq 300$) as a release gate; health-condition rules agree 100% with the threshold table on their test set.	Automated regression test in CI on every change to rules or allergen data
NFR-2	No hard-constraint violation in any suggestion, plan or swap.	Property-based tests over $\geq 10,000$ random households $\times$ baskets
NFR-3	Performance: shelf decision $p95 \leq 1.5$ s; swap suggestion $p95 \leq 1$ s; interactive re-plan returns within 3 s with an optimality-gap badge.	Load tests and production metrics (OpenTelemetry)
NFR-4	Privacy: no health data in logs, traces or crash reports; household-context LLM calls processed in Turkey (EVREN); data minimised and health fields encrypted at rest.	Nightly canary test with a synthetic "hazelnut" profile; egress log review
NFR-5	Explainability: 100% of user-visible decisions have a decision record.	Contract test between UI badges and decision records
NFR-6	LLM grounding: the assistant cannot alter a decision; narration–decision contradictions are caught by a claim checker.	Eval harness in CI (tool-call accuracy, grounding, prompt-injection red-team)
NFR-7	Modularity: module boundaries and architecture rules are enforced automatically.	Spring Modulith verify + ArchUnit rules in CI
NFR-8	Security: OAuth2/PKCE login, household-level data isolation, role-based admin with MFA, no secrets in the repository.	Automated IDOR tests, gitleaks, dependency scanning
NFR-9	Availability: core scan and planning $\geq 99.5\%$ during the beta; the product keeps working when the LLM is unavailable.	Uptime monitoring; chaos test with the LLM disabled
NFR-10	Recoverability: RPO ≤ 15 min, RTO ≤ 4 h.	Monthly restore drill from backups
NFR-11	Accessibility: outcomes are never conveyed by colour alone; touch targets ≥ 44 px; WCAG 2.2 AA on web.	Automated accessibility checks + manual review
NFR-12	Maintainability: every pull request touches one module, passes all CI gates, and its author can explain the agent-written code.	CODEOWNERS, PR template, weekly code walkthrough

10. Başarı ölçütleri (proposal §3 "Success criteria"a)

- **E1:** Birleşik planlama modelinin kesin çözücü ve sezgisel yöntemlerle kıyası (20 senaryo $\times$ 30 tohum; hypervolume, IGD+, optimallik boşluğu); "önce menü sonra liste" tabanına göre fark gerçek veriyle raporlanır.
- **E2:** Yalnız-LLM planlayıcıya karşı kısıt ihlali, bütçe ihlali, uydurma fiyat; asistan tool-call doğruluğu ve enjeksiyon dayanıklılığı.
- **E3:** 20–40 hanelik beta (≥ 10 hanede kesin kısıt): takas/plan kabulü, planlanan vs ödenen TL hatası, SKT'li kiler kullanımı, 4. hafta tutunma.
- **Sağlık durumu kuralları:** eşik tablosu test setinde %100 uyum; RAG eşleme önerisi, tam/bulanık eşlemeye karşı altın sette recall/precision ile raporlanır.
- **Güvenlik kapısı:** altın sette 0 yanlış negatif; hiçbir öneride kesin kısıt ihlali yok.